



DOCUMENTO 02 / 05

Plan de Implementación

Tres fases en 36 semanas, cuatro puntos go/no-go, recursos, inversión y nueve riesgos con dueño.

AUTOR

Henry Taborda

FECHA

15 de septiembre de 2026

PROYECTO

Plataforma Ágora

PRUÉBELO

Demo desplegado · <https://agora-esic.vercel.app>

Demo extendido (sesión claude.ai) ·

<https://claude.ai/artifact/4hRWPEMq5yAzW7Ch6q9ts7>

Video narrado · github.com/HenryStark866/Agora-demo-esic → video/

Sin conexión · demo_web/index.html · video/Demo_Fabrica_IA_Henry_Taborda.mp4

Código · carpeta codigo/ · python demo.py · guía en codigo/GUIA_DEMO.md

■ 0. El criterio que ordena el plan

La forma más común de fracasar en esto es construir seis meses en silencio y estrenar algo que nadie pidió. La segunda más común es sacar un piloto bonito que nunca llega a producción porque no se pensó la seguridad ni el gobierno del contenido.

Este plan evita ambas con una regla: **valor medible en producción cada 4 semanas, y ningún avance de fase sin criterio de salida cumplido**. Hay cuatro *go / no-go* explícitos. Si uno no se cumple, se para y se corrige. Prefiero reportar un retraso de tres semanas que un éxito que no existe.

■ 1. Fases

FASE 0 · Fundación — semanas 1 a 4

Nadie ve nada todavía, y es la fase que decide el proyecto.

Semana	Entregable
1	Mapa real de la demanda: muestreo de 2 semanas de consultas en los 4 canales, clasificadas por tipo, canal, tiempo de resolución y reapertura. Sin esto, el 70% es una opinión.
1–2	Inventario de fuentes: qué sistema es autoritativo para qué dato. Quién es dueño de cada contenido. Dónde está desactualizado.
2	Línea base medida y firmada por los líderes de admisiones, servicios estudiantiles y administración. Es el número contra el cual se evaluará todo.
2–3	Landing zone en Azure: suscripciones, redes, Entra ID, Key Vault, private endpoints, CI/CD, ambientes dev/stage/prod.
3	Evaluación de impacto en protección de datos (Ley 1581 + RGPD), avisos de privacidad actualizados, política de uso de IA.
3–4	Conjunto dorado de evaluación: 150 preguntas reales con respuesta correcta validada por el negocio. Este es el activo más valioso de la fase. Sin él no hay forma objetiva de saber si el bot mejora o empeora.
4	Arquitectura validada con TI de ESIC. Backlog priorizado por valor/esfuerzo.

GO/NO-GO 1 (fin de semana 4): línea base cuantificada y firmada · landing zone operativa · conjunto dorado listo · aval de protección de datos. *Si el contenido fuente está tan desactualizado que no se puede indexar con confianza, se para y se hace saneamiento de contenido primero.* Es un riesgo real y prefiero enfrentarlo en la semana 4 y no en la 11.

FASE 1 · MVP en producción — semanas 5 a 12

Alcance deliberadamente estrecho: Escenario 1, limitado a **programas de máster y su financiación**, en dos canales (web y WhatsApp). Un dominio, hecho bien, en producción y con usuarios reales.

Semana	Hito
5–6	Pipeline de ingesta y primer índice. Chunking, metadatos, contrato de frescura. Capa <code>llm_gateway</code> .
6–8	Orquestador de consulta: router de intención, recuperación híbrida, generación con citas, verificación de <i>groundedness</i> , derivación a humano con contexto.
8–9	Consola de agente en Microsoft Teams: el asesor recibe el caso con el historial y las fuentes ya consultadas.
9–10	Endurecimiento: Content Safety, Prompt Shields, rate limiting, presupuesto por conversación, redacción de PII en trazas.
10	Evaluación contra el conjunto dorado + prueba con 10 usuarios internos.
11	Piloto cerrado: 100 aspirantes reales, con opción visible de hablar con una persona.
12	Producción en esic.co y WhatsApp para el dominio de másteres. Tablero de métricas en vivo.

GO/NO-GO 2 (semana 10): $\geq 85\%$ de acierto en el conjunto dorado · $groundedness \geq 0,85$ · cero fugas de contenido restringido en pruebas adversariales · p95 de latencia < 4 s.

FASE 2 · Ampliación y automatización documental – semanas 13 a 24

Semanas	Frente	Entregable
13–16	Escenario 1	Ampliación a pregrado, programas ejecutivos, Level Up y formación empresarial. Canal Teams para staff. Bucle de mejora con los vacíos detectados en producción.
13–18	Escenario 2	Clasificación y extracción documental, validación cruzada, motor de reglas, score de riesgo, cola de revisión humana.
18–20	Escenario 2	Integración de escritura con el sistema académico. Modo sombra: el sistema decide, el humano también, se comparan. No se automatiza nada hasta que el acuerdo supere el 95%.
20–22	Escenario 2	Auto-aprobación progresiva: primero solo cédulas, luego certificados, al final transcripts.
22–24	Transversal	Pipeline de reportes recurrentes → Power BI. Pentest externo. Plan de respuesta a incidentes.

GO/NO-GO 3 (semana 20): acuerdo IA-humano $\geq 95\%$ en modo sombra · cero falsos aprobados en documentos marcados como problemáticos · aprobación de Registro y Control.

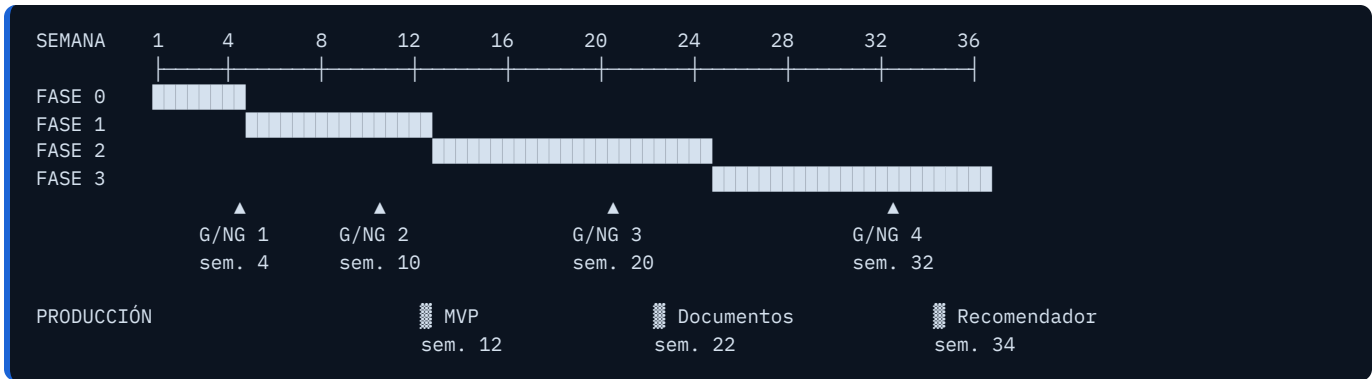
FASE 3 · Recomendador e industrialización – semanas 25 a 36

Semanas	Entregable
25–28	Consolidación de datos de empleabilidad de egresados. Vectorización de perfiles de programa.
28–32	Recomendador híbrido: filtro de elegibilidad → similitud → re-ranking explicado. Auditoría de sesgo antes de exponerlo.
32–34	Prueba A/B contra asesoría tradicional, midiendo satisfacción y conversión.

Semanas	Entregable
34–36	Industrialización de la fábrica: catálogo de componentes reutilizables, plantillas de proyecto, proceso formal de admisión de solicitudes, transferencia de conocimiento, documentación viva.

GO/NO-GO 4 (semana 32): sin disparidad estadísticamente significativa entre grupos demográficos · satisfacción ≥ la de asesoría humana · el 100% de las recomendaciones con explicación trazable.

■ 2. Línea de tiempo



■ 3. Recursos

3.1 Equipo

Rol	Dedicación	Origen	Responsabilidad
Director de Fábrica de IA	100%, 12 meses	Este cargo	Arquitectura, priorización, gobierno, interlocución con negocio y TI, entrega hands-on en Fase 0–1
Ingeniero de IA / Backend	100%, desde mes 2	Nueva contratación	RAG, orquestación, evaluaciones, integraciones
Ingeniero de Automatización	100%, desde mes 4	Nueva contratación	n8n, conectores, pipeline documental, reportes
Knowledge Ops	50%, 12 meses	Interno (comunicaciones/academia)	Dueño del contenido: curaduría, vigencia, corrección de vacíos
Product Owner de negocio	25%, 12 meses	Interno (admisiones)	Prioriza, valida, es la voz del usuario
Líder de TI / Seguridad	Puntual	Interno	Aprobaciones de infraestructura y seguridad
Asesoría jurídica	Puntual	Interno/externo	Validación de protección de datos

El equipo arranca con dos personas, no con cinco. En la Fase 0 el director trabaja con Knowledge Ops y el PO. Los ingenieros entran cuando hay algo definido que construir. Contratar un equipo completo antes de saber qué se va a construir es la forma más cara de descubrirlo.

3.2 Inversión

Concepto	Año 1 (COP)
Equipo incremental (2 ingenieros nuevos)	322.026.447
Pentest externo, licencias, formación, contingencia 15%	42.000.000
Run rate de plataforma Azure (año completo)	32.078.419
Total incremental año 1	396.104.866
<i>Totalmente cargado (incluye dirección y personal interno)</i>	<i>787.327.080</i>

Desglose, supuestos y ROI en el Documento 4.

3.3 Modelo operativo de la fábrica

Terminada la Fase 3, la fábrica opera con un proceso, no con buena voluntad:

- **Admisión de solicitudes:** formulario único. Toda idea entra por ahí, con problema, volumen, dueño y valor esperado.
- **Priorización quincenal:** puntaje por valor de negocio, volumen, viabilidad técnica y riesgo. Comité con negocio y TI.
- **Definición de terminado:** en producción · con métricas en tablero · con evaluación automatizada · con dueño de contenido asignado · documentado · con plan de reversión.
- **Revisión trimestral:** qué se construyó, qué ahorró, qué se debe apagar. **Apagar cosas que no rinden es parte del trabajo.**

■ 4. Riesgos

Ordenados por exposición (probabilidad × impacto).

#	Riesgo	P	I	Mitigación	Dueño
R1	Calidad del contenido fuente. El RAG hereda la desactualización de los PDFs. Es el riesgo más subestimado de todos.	Alta	Alto	Auditoría de contenido en Fase 0; contrato de frescura con vigente_hasta ; rol de Knowledge Ops financiado desde el día uno; el bot no responde sin evidencia vigente.	Knowledge Ops
R2	Resistencia del equipo humano. Si admisiones percibe reemplazo, el proyecto muere por sabotaje pasivo.	Media	Alto	Narrativa explícita de reasignación, no de recorte, firmada por dirección. Los asesores participan desde la Fase 0 definiendo el conjunto dorado. Se mide "horas liberadas hacia trabajo de mayor valor", no "personas reducidas".	Director + RRHH

#	Riesgo	P	I	Mitigación	Dueño
R3	Alucinación con consecuencia comercial o legal.	Media	Muy alto	Umbral de <i>groundedness</i> con negativa explícita; datos vivos por API, nunca por índice; citas visibles; evaluación continua con alerta por regresión; disclaimer en temas de financiación.	Director
R4	Integración con el sistema académico más lenta de lo previsto. Sistemas heredados sin API es el escenario más probable.	Alta	Medio	Fase 0 valida la viabilidad antes de comprometer fechas. Plan B por exportaciones programadas y RPA acotado. El Escenario 1 no depende de escritura, así que el MVP no se bloquea.	Ing. Automatización
R5	Incidente de datos personales.	Baja	Muy alto	Private endpoints, CMK, minimización, redacción de PII en trazas, pentest previo a producción, plan de respuesta con notificación a la SIC dentro de plazo.	Director + TI
R6	Costo de inferencia fuera de control.	Media	Medio	Presupuesto por conversación, caché semántica, enrutamiento a modelo pequeño por defecto, alerta al 70% del presupuesto mensual, tablero de costo por interacción.	Director
R7	Dependencia de un proveedor de modelos.	Media	Medio	Capa <code>llm_gateway</code> ; evaluación trimestral de alternativas; el conjunto dorado permite comparar proveedores objetivamente en horas.	Ing. IA
R8	Sesgo en el recomendador.	Media	Alto	Exclusión de atributos protegidos; auditoría de disparidad antes de exponer; explicación obligatoria; el asesor humano conserva la decisión.	Director
R9	Dependencia de una sola persona.	Media	Alto	Documentación como parte de la definición de terminado; pair programming; ningún componente con un solo conocedor a partir de la semana 20.	Director

■ 5. Lo que necesito de ESIC

Para que este plan se cumpla, no basta con el equipo:

1. **Un patrocinador ejecutivo** que desbloquee accesos y arbitre prioridades. Sin esto, la Fase 0 se estira tres meses esperando permisos.
2. **Acceso real a los sistemas fuente** en las primeras dos semanas, incluido el sistema académico.
3. **Dueños de contenido nombrados** por área. No se puede tercerizar la veracidad del contenido a la fábrica.
4. **Autorización para medir:** la línea base exige instrumentar canales actuales durante dos semanas.
5. **Mandato explícito sobre el destino de la capacidad liberada.** Si nadie define en qué se reinvierten esas 5,9 FTE, el ahorro se evapora y el proyecto no muestra resultado.